

অধ্যায় ১০: গতি (Motion)

১. স্থিতি ও গতি (Rest and Motion)

- স্থিতি:** সময়ের পরিবর্তনের সাথে যখন কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন হয় না, তাকে স্থিতি বলে। (যেমন: রাস্তার পাশের গাছ বা দালান)।
- গতি:** সময়ের সাথে পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনকে গতি বলে।
- আপেক্ষিকতা:** মহাবিশ্বের কোনো কিছুই পরম স্থিতিতে নেই। আপনি যখন বাসে বসে থাকেন, আপনার পাশের যাত্রীর সাপেক্ষে আপনি স্থির, কিন্তু রাস্তার ধারের গাছের সাপেক্ষে আপনি গতিশীল।

২. বিভিন্ন প্রকার গতি

গমনপথের ওপর ভিত্তি করে গতি কয়েক ধরনের হয়:

- রৈখিক গতি (Linear Motion):** কোনো বস্তু যদি একটি সরলরেখা বরাবর চলে। (যেমন: সোজা রাস্তায় গাড়ির গতি)।
- ঘূর্ণন গতি (Circular Motion):** কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে কোনো বস্তু ঘুরতে থাকলে। (যেমন: বৈদ্যুতিক পাখার গতি)।
- চলন গতি (Translational Motion):** যখন কোনো বস্তুর প্রতিটি কণা একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।
- পর্যায়বৃত্ত গতি (Periodic Motion):** কোনো বস্তু যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর একই পথ দিয়ে বারবার অতিক্রম করে। (যেমন: ঘড়ির কাঁটার গতি)।

৩. দূরত্ব ও সরণ (Distance and Displacement)

- দূরত্ব:** কোনো বস্তু যেকোনো দিকে মোট যতটুকু পথ অতিক্রম করে। এটি একটি স্কেলার রাশি।
- সরণ:** নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর আদি অবস্থান এবং শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী নূন্যতম দূরত্ব। এটি একটি ভেক্টর রাশি।

সরণ $\neq$ মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব (সবসময় নয়)

৪. দ্রুতি ও বেগ (Speed and Velocity)

- দ্রুতি:** একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব। সূত্র:
- দ্রুতি $(v) = \frac{দূরত্ব(d)}{সময়(t)}$

- বেগ:** নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব (সরণ)।

৫. ত্বরণ (Acceleration)

সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে। যদি কোনো গাড়ির গতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তবে তাকে ত্বরণ বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা:

- প্রসঙ্গ কাঠামো (Reference Frame):** যার সাপেক্ষে কোনো বস্তুর স্থিতি বা গতি নির্ণয় করা হয়।
- দোলন গতি (Oscillatory Motion):** পর্যায়বৃত্ত গতির একটি বিশেষ রূপ যেখানে বস্তু তার পর্যায়কালের অর্ধেক সময় একদিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় তার বিপরীত দিকে চলে (যেমন: দোলনার গতি)।